

AHMET BUĞRA KALLAT

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ

Şişli/İstanbul | bugrakallat@gmail.com | www.linkedin.com/in/bugrakallat

SUMMARY

İTÜ Makine Mühendisliği lisans eğitiminde; aviyonik, otonom sistemler, İHA tasarımı ve kontrol algoritmaları alanlarında uzmanlaşma. İTÜ Albatros İHA Takımı'nda departman liderliği; Alp Havacılık ve Areka Advanced Technologies stajlarıyla Ar-Ge, üretim ve kalite kontrol tecrübesi. Analitik problem çözme yetkinliğiyle savunma, havacılık ve ileri teknoloji projelerine yenilikçi mühendislik çözümleriyle değer katma hedefi.

İŞ VE STAJ DENEYİMİ

Otonom Sistemler Araştırma Laboratuvarı | Araştırma Öğrencisi EKİM 2024 - Devam Ediyor

- İnsansız hava aracı tasarımı, kontrol ve güdüm-seyrüsefer algoritmaları üzerine araştırmalar yapılması.
- SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algoritmalarının görüntü işleme teknikleriyle entegre edilerek GPS'siz ortamda konumlandırma ve haritalandırma çalışmalarının yürütülmesi.
- Dinamik nesne filtreleme ve rota planlama konularında yapay zeka destekli yöntemlerin geliştirilmesi.

Alp Havacılık | Zorunlu Stajyer - Kalite Kontrol AĞUSTOS 2024 - EYLÜL 2024

- Kalite kontrol süreçlerinde parça ölçümleme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
- Havacılık sektöründeki üretim süreçlerinin farklı departmanlarda aktif görev alınarak deneyimlenmesi.

Areka Advanced Technologies | Gönüllü Stajyer Haziran 2024 - Ağustos 2024

- Nanofiber üretim cihazları ve laboratuvar makinelerinin üretim ve Ar-Ge süreçlerine destek verilmesi.
- Üretim ve kalite standartlarının geliştirilmesine katkı sağlanması.

TEMAG Laboratuvarı | Araştırma Öğrencisi Şubat 2024 - Ekim 2024

- Tekstil ve kompozit malzemelerin üretimi için gerekli makinelerin tasarımı, üretimi ve kontrol sistemleri üzerine çalışılması.
- Malzeme teknolojileri alanında Ar-Ge süreçlerine katkıda bulunulması.

PROJELER VE KULÜP FAALİYETLERİ

İTÜ Albatros İHA Takımı | Aviyonik ve Otopilot Sistemleri Departmanı Kaptanı

Eylül 2021 - 2023

- Aviyonik ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesinin yönetilmesi; uçuş güvenliği ve görev başarımı için yeni algoritmaların entegrasyonu.
- 15+ kişilik departmanın koordine edilerek takımın teknik hedeflerine ulaşmasının sağlanması.
- Teknofest Baykar Savaşan İHA Yarışması**'nda "En İyi Tasarım" ödülünün kazanılması.
- UAS Challenge Institution of Mechanical Engineers (IMEchE)** yarışmasında finalist olarak İTÜ'nün uluslararası platformda temsil edilmesi.
- Teknofest Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması**'nda **3.lük derecesi** elde edilmesi.

- "Çizginin Dışındakiler" ve "Start-up Office Gezileri" etkinliklerinin koordinatörlüğünün üstlenilmesi ve 500+ katılımcılı organizasyonların düzenlenmesi.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi | Robotik Takım Kaptanı**2011 - 2017**

- Otonom robot tasarımı, mekanik sistem tasarımı ve sensör entegrasyonu süreçlerinin yürütülmesi; ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde edilmesi.
- Bireysel olarak proje yarışmalarına katılım sağlanması ve ödüller kazanılması.

Şekil Değiştirebilen Kanatlı (Morphing-Wing) İHA Geliştirilmesi**2026 - Devam Ediyor**

- Şekil değiştirebilen kanat yapısına sahip İHA'nın aerodinamik ve uçuş kararlılığı süreçleri için kontrol diyagramlarının tasarlanması.
- Uçuş dinamiklerinin doğrulanması ve test edilmesi amacıyla Gazebo eklentilerinin (plugins) geliştirilmesi.
- Hava aracının simülasyon ortamında test edilmesi, prototip üretiminin gerçekleştirilmesi ve gerçek uçuş testlerinin yapılması.

GPS-Denied Kapalı Alan Otonom İHA Projesi (Otonom Sistemler Araştırma Laboratuvarı)**2026 - Devam Ediyor**

- Şekil değiştirebilen kanat yapısına sahip İHA'nın aerodinamik ve uçuş kararlılığı süreçleri için kontrol diyagramlarının tasarlanması.
- Uçuş dinamiklerinin doğrulanması ve test edilmesi amacıyla Gazebo eklentilerinin (plugins) geliştirilmesi.
- Hava aracının simülasyon ortamında test edilmesi, prototip üretiminin gerçekleştirilmesi ve gerçek uçuş testlerinin yapılması.

TEKNİK BECERİLER

- **Programlama ve Yazılım:** Python, C, C++, MATLAB, PLC, Simulink.
- **Otonom Sistemler ve Simülasyon:** ROS 2 Humble, Gazebo Sim 8 (Harmonic), Adams.
- **Yapay Zeka ve Derin Öğrenme:** CUDA, PyTorch, YOLO.
- **CAD ve Mekanik Tasarım:** Autodesk Inventor, Fusion 360, SolidWorks, AutoCAD,
- **Elektronik Tasarım (PCB):** Eagle.
- **Yabancı Dil:** İngilizce - B2 (Okuma, Yazma, Konuşma).

EĞİTİM BİLGİLERİ**Makine Mühendisliği Lisans**

İstanbul Teknik Üniversitesi

2020-Devam Ediyor**ADDITIONAL INFORMATION**

- **Yabancı Diller:** İngilizce - B2 (Okuma, Yazma, Konuşma).
- **Certifications:** İleri Seviye ROS 2: Simülasyon ve Modelleme, Python ile Uygulamalı ROS ve Otonom Sistemler, Python ve OpenCV ile Görüntü İşleme / Derin Öğrenme, YOLO (v8/v9/v10) ile İleri Düzey Nesne Tespiti ve Görüntü İşleme
- **Ödüller ve Faaliyetler:** Teknofest Baykar Savaşan İHA "En İyi Tasarım" Ödülü, Teknofest Serbest Görev İHA Mansiyon Derecesi, UAS Challenge IMechE Finalisti, FLL ve Ulusal Robotik Yarışmaları Şampiyonlukları,